การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์

ธนารัตน์ ปัญญา[1] ,วงกต จุลรังสี[2] ,คชรัตน์ ภูฆัง[3] และ ชัยณรงค์ รักธรรม[4]

Development of Learning Achievement in Physics on Waves for Mathayom 5 Students Using 5-Step Inquiry Learning with Games

Thanarat Panya[1], Wongkot Chulangsi[2], Kotcharat Phookung[3] and Chainarong Raktham[4]

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 39 คน ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเปรียบเทียบ

ผลการวิจัย

1. ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์มีค่า E1/E2 เท่ากับ 82.12/81.92 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ: การสืบเสาะหาความรู้, เกมการศึกษา, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ฟิสิกส์

---

[1]ครุศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

[2]ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

[3]ครุศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา (การสอนสิ่งแวดล้อม) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

[4]ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Abstract

This research aimed to study the effectiveness of 5-step inquiry learning combined with games in physics on waves, to compare learning achievement before and after the intervention, and to examine student satisfaction among Mathayom 5 students. The sample consisted of 39 Mathayom 5 students obtained through cluster random sampling. Research instruments included lesson plans, an achievement test, and a satisfaction questionnaire. Data were analyzed using mean, standard deviation, and comparative statistics.

Research results

1. the efficiency of the 5-step inquiry learning plan combined with games was 82.12/81.92 (E1/E2), exceeding the 80/80 criterion

2. students' post-test achievement scores were significantly higher than pre-test scores at the .05 level

3.overall students' satisfaction with the learning activities was at the highest level.

Keywords:inquiry-based learning, educational games, learning achievement, physics

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

วิทยาศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือให้มนุษย์ได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์ คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถ ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานตรวจสอบได้ ดังนั้นทุกคนจึงจำเป็นต้องได้รับการ พัฒนาให้รู้วิทยาศาสตร์ เพื่อที่จะมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560,) วิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่มีความเป็นปรัชญารวมกับความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์จนยากที่จะจำแนกออกจากกันได้ ทำให้ใน การเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์จะมีส่วนที่สำคัญซึ่งประกอบไปด้วยการ ทดลองเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องทางฟิสิกส์ และการแก้โจทย์ ปัญหาฟิสิกส์ที่ต้องอาศัยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ พื้นฐานที่มีความเป็นนามธรรมสูงซึ่งเป็นสาเหตุให้ฟิสิกส์เป็นวิชาที่มี ความยาก และทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ประสบปัญหาในการทำความ เข้าในเนื้อหาฟิสิกส์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร และเมื่อนักเรียนพบโจทย์ ปัญหาที่แตกต่างไปจากเดิมนักเรียนจะไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ ด้วยตนเอง (เกริก ศักดิ์สุภาพ, 2562) จากรายงานผลการสอบ 9 วิชาสามัญ พ.ศ. 2562 ของวิชา ฟิสิกส์ในระดับประเทศ พบว่า จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทำได้ คือ 28.69 คะแนน ซึ่งค่าเฉลี่ยที่ได้ นั้นเป็น

ค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำสุดเป็นหนึ่งในสามอันดับสุดท้ายของ รายวิชาที่มีการจัดการสอบ (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2562) ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิชาฟิสิกส์เป็นวิชาที่นักเรียนไทยเรียนไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เป็นการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ และกระบวนการแสวงหาความรู้ ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ การฝึก ปฏิบัติ และเรียนรู้ถึงวิธีการที่จะใช้สติปัญญาของตนเองในการ แก้ปัญหา โดยการใช้คำถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาอย่างมี ระบบระเบียบ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความรู้จากการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง (ทิศนา แขมมณี, 2555) การเรียนรู้โดยใช้เกม เป็นฐาน (Game-Based Learning) เป็นเทคนิคการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจการเรียนรู้ อยากมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ภายใต้บรรยากาศการที่ท้าทายและสนุกสนานช่วยให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์และเกิดความผูกพันในการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนรู้จักบริหารจัดการอารมณ์และการตอบสนอง ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ การบูรณาการและสร้างกลยุทธ์ เพื่อความสำเร็จ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบและการเคารพกฎ กติกาหรือผล แพ้ชนะอย่างมีเหตุผล ในขณะเดียวกันผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระสำคัญและได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ที่สอดแทรกอยู่ในเกม (เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย, 2565)จากการสอบถามจากคณะครูและครูพี่เลี้ยงจะเห็นว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องที่มีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเต็ม ผลสัมฤทธิ์ ปัจจัยที่ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ มีหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ คือ บรรยากาศในการเรียน (วงกต จุลรังสี, สัมภาษณ์, 14 กรกฎาคม 2568) และความรู้พื้นฐานเดิมเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรง ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วิมล ประจงจิตร, 2553)เวลาที่ใช้ในการศึกษาเพิ่มเติม สภาพแวดล้อมทางบ้าน มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ศิริพรรณ แก่นสาร์ สมนึก ภัททิยธนี และ วิเชียร สิทธิประภาพร , 2555) จากความสำคัญและปัญหาการเรียนฟิสิกส์ที่พบประกอบกับงานวิจัยที่ผ่านมา ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในการเรียนฟิสิกส์เรื่องคลื่น ของนักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ โดยใช้ เกมเป็นสื่อการเรียนรู้ การวิจัยนี้มุ่งศึกษาตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ และแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาการสอนฟิสิกส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ (E1/E2) ของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น

สมมติฐานการวิจัย

1. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น หลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น อยู่ในระดับมาก

ขอบเขตการวิจัย

ด้านเนื้อหา

การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตด้านเนื้อหาศึกษาเฉพาะเรื่อง “คลื่น” ในรายวิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเน้นเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประกอบไปด้วยเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของคลื่น เช่น ธรรมชาติของคลื่นและอัตราเร็วของคลื่น หลักการที่เกี่ยวกับคลื่น การสะท้อนของคลื่นและการหักเหของคลื่น การแทรกสอดของคลื่นและการเลี้ยวเบนของคลื่นและใช้การจัดการเรียนการสอนแบบ 5 E กับเกมส์ซึ่งประกอบไปด้วย เกมส์บิงโก และ เกมส์สืบ ค้น จับ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนเกมบิงโกให้นักเรียนตอบคำถามจากแผ่นบิงโกและวางตัววางจนได้บิงโกก่อนเพื่อรับรางวัล เกมสืบ ค้น จับ ให้นักเรียนพิจารณาความถูกต้องของข้อความเพื่อรวบรวมเบาะแสผู้ที่พบคนร้ายก่อนเป็นผู้ชนะ

ด้านตัวแปร

ตัวแปรอิสระ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์

ตัวแปรตาม

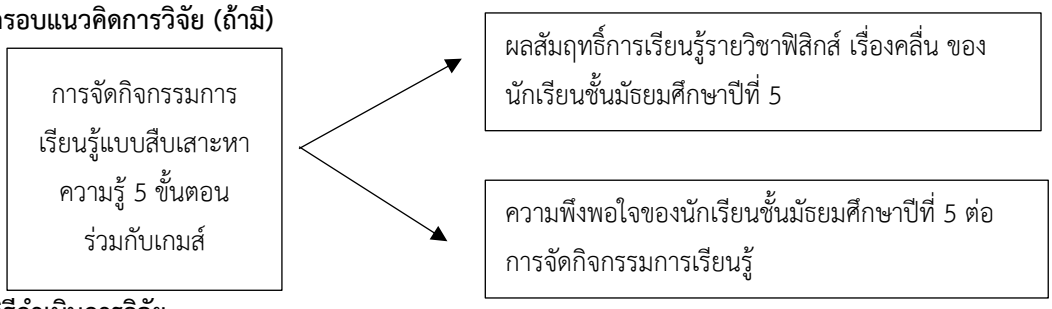
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้านระยะเวลา

วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2568 – วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2568

กรอบแนวคิดการวิจัย (ถ้ามี)



วิธีดำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 โรงเรียน อุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ จำนวน 520 คน

กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จ. อุตรดิตถ์ จำนวน 39 คน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)

เครื่องมือวิจัย

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น

วิธีการสร้างและหาคุณภาพ ดำเนินการตามลำดับขั้นดังนี้

- แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์

การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องคลื่น มีขั้นตอนการดำเนินการสร้างดังนี้:

- ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับหลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้าง และแนวทางการวัดประเมินผล

- ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวทางในการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เพื่อให้ทราบแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- วิเคราะห์สาระสำคัญของเนื้อหา และวิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น วิเคราะห์ตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อนำมาสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์
- วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ตัวชี้วัดรายวิชา เรื่องแสงและทัศนอุปกรณ์ เพื่อกำหนดเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบรายวิชาฟิสิกส์ จำนวน 4 แผน 14 ชั่วโมง
- ออกแบบการเขียนแผนการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์เป็นแนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่สามารถกระตุ้นหรือเร้า ให้ผู้เรียนมี ความรู้สึกที่จะเรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ดำเนินกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติและสร้างความรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติในระหว่างการเรียนการสอน โดยเน้นทักษะและความสามารถที่ตรงกับ ทักษะของความรู้ เดิมที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมที่มาจากการปฏิบัติและความ ต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ดำเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ตามที่ได้ทำการออกแบบไว้ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5e)
- นำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณาให้คำแนะนำ ความถูกต้องของเนื้อหา และความสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แนว ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล แล้วนำคำแนะนำมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
- สร้างแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เชี่ยวชาญ โดยกำหนดระดับ คะแนนความเหมาะสมและความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญเป็น 5 ระดับดังนี้

ตารางที่ 1 ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เชี่ยวชาญ

ความเหมะสม	ระดับคะแนน
เหมาะสมมากที่สุด	5 คะแนน
เหมาะสมมาก	4 คะแนน
เหมาะสมปานกลาง	3 คะแนน
เหมาะสมน้อย	2 คะแนน
เหมาะสมน้อยที่สุด	1 คะแนน

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่าน มาแปลผลตามเกณฑ์ระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้

ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึงมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด

ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึงมีความเหมาะสมในระดับมาก

ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึงมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง

ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึงมีความเหมาะสมในระดับน้อย

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึงมีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด

ซึ่งค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ถือว่าแผนมีคุณภาพสามารถนำไปใช้ได้ และผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ราย วิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้งหมด 4 แผนมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.78 หมายความว่า แผนการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง คลื่น มีความเหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด

นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือ คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 จำนวน 39 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

นำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 จำนวน 39 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 เรื่องคลื่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีขั้นตอนการสร้างดังนี้

- ศึกษาหลักสูตรขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์ตัวชี้วัดชั้นปีสาระการเรียนรู้ จุดประสงค์ กลุ่มสาระวิชา คำอธิบายรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 เรื่องคลื่น
- สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ครอบคลุมเนื้อหาและ จุดประสงค์ โดยสร้างเป็นแบบทดสอบปรนัย เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ (ต้องการใช้จริง 20 ข้อ)
- นำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างเสนอต่อคณะอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง นำมาปรับปรุงแก้ไข
- นำเสนอแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อประเมินตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาหรือความถูกต้องตามเนื้อหาและทักษะในแต่

ละ ด้าน เพื่อพิจารณาปรับปรับปรุงแก้ไขโดยการหาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) คัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป

- ปรับปรุง ข้อบกพร่องตามคำแนะนำของผู้เชียวชาญ

- ผลการประเมินแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คลื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าความสอดคล้อง IOC ผลการประเมินได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.00

- นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแล้วนำไปทดลองใช้ (Try - Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 จำนวน 39 คน โรงเรียนอุตรดิตถ์

- นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายข้อเพื่อหาค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนก โดยคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 -0.80 และค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จำนวน 20 ข้อ พบว่า มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.31 - 0.62 และค่า อำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.21 -0.36

- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80

- นำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการทดลองและปรับปรุงแล้ว 20 ข้อ จัดพิมพ์ให้สมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 จำนวน 39 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์

- แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ราย วิชาฟิสิกส์

การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ราย วิชาฟิสิกส์ มีขั้นตอนการสร้างดังต่อไปนี้

- ศึกษาแนวคิด หลักการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อให้เหมาะสมกับ ระดับผู้เรียน

- สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ประกอบ ด้วยด้านแต่ละด้านดังนี้

ด้านที่ 1 ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้านที่ 2 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้

ด้านที่ 3 ด้านสื่อการเรียนรู้

ด้านที่ 4 ด้านประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้วิจัยได้สร้างเป็นแบบประเมินความพึงพอใจ โดยครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน เป็นแบบข้อคำถาม 20 ข้อ

- นำแบบประเมินความพึงพอใจต่อวิชาฟิสิกส์ที่สร้างเสนอต่อคณะอาจารย์ที่ ปรึกษาวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง นำมาปรับปรุงแก้ไข
- นำเสนอแบบประเมินความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ ที่ปรับปรุงแล้ว เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อประเมินตรวจสอบความตรง เชิงเนื้อหา หรือความถูกต้องตามเนื้อหาและทักษะในแต่ละด้าน เพื่อพิจารณาปรับปรับปรุงแก้ไข โดยการหาดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) หรือดัชนีความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้
- ปรับปรุง ข้อบกพร่องตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
- ผลการประเมินแบบวัดแบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่น ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยวิธีการหาค่าความสอดคล้อง IOC เท่ากับ 0.66-1.00
- นำแบบประเมินความพึงพอใจต่อวิชาฟิสิกส์ที่ปรับปรุงแล้วนำไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 จำนวน39คน โรงเรียนอุตรดิตถ์
- วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจทั้งฉบับ พบว่ามีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.91
- นำแบบประเมินความพึงพอใจที่ผ่านการทดลองและปรับปรุงแล้ว 15 ข้อจัดพิมพ์ให้สมบูรณ์ เพื่อนำไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 จำนวน 39คนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล

(1) คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 จำนวน39คนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568 โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

(2) เตรียมเครื่องมือวิจัย (แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์)

(3) ทำการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น จำนวน 20 ข้อ

(4) ทำการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้กำหนดไว้โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น

(5) ทำการสอบหลังเรียนด้วยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น แบบปรนัยชนิดเลือกตอบจำนวน 20 ข้อ

(6) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล

- หาค่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องคลื่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6นำมาหาค่าร้อยละซึ่งเกณฑ์มาตรฐานของค่า E1/E2 ตั้งไว้ที่ 80/80
- เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องคลื่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โดยใช้สถิติ ทดสอบค่าที(Paired samples test)

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ผลการหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

หลังจากดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนรูปแบบการวิจัย ผู้วิจัยได้จัดทำ ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละคะแนนรวมการการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (กลุ่มทดลองใช้เครื่องมือ)

คะแนน	คะแนนเต็ม	จำนวนนักเรียน	$\bar{X}$	$S.D.$	ร้อยละ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E_1)	40	39	32.84	0.66	82.12
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E_2)	20	39	16.64	1.67	81.92

จากตารางที่ 2 พบว่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80/80 ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้E_1/E_2 เท่ากับ 82.12/81.92

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

คะแนนสอบ	$\bar{x}$	SD	D	t	P-value
ก่อนเรียน	7.71	3.74			
หลังเรียน	16.38	1.67	4.38	16.30	0.00**

**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.71 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.74 คะแนน หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 16.38 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.67 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างก่อน-หลังเรียน พบว่า t=16.30 P-value=0.000 แสดงว่าค่าเฉลี่ยระหว่างก่อน-หลังเรียนมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน 4.38 คะแนน

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น

ตารางที่ 4 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

องค์ประกอบของความพึงพอใจ	$\bar{X}$	$S.D.$	ระดับความพึงพอใจ
ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้	4.44	0.67	มาก

องค์ประกอบของความพึงพอใจ	$\bar{X}$	$S.D.$	ระดับความพึงพอใจ
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน	4.60	0.58	มากที่สุด
ด้านสื่อการเรียนรู้	4.47	0.67	มาก
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ และประโยชน์ที่ได้รับ	4.59	0.41	มาก
เฉลี่ย	4.51	0.65	มากที่สุด

จากตารางที่ 4 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$= 4.51, $\mathrm{S.D.} = 0.65$) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านกิจกรรมการเรียนการสอนมีระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด ($\bar{X}$= 4.60, $\mathrm{S.D.} = 0.58$) รองลงมาด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้มีระดับความพึงพอใจระดับมาก ($\bar{X}$= 4.44, $\mathrm{S.D.} = 0.67$) และด้านสื่อการเรียนรู้มีระดับความพึงพอใจระดับมาก ($\bar{X}$= 4.47, $\mathrm{S.D.} = 0.67$) ตามลำดับ

สรุปผลการวิจัย

1. ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์มีค่า E1/E2 เท่ากับ 82.12/81.92 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

2. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผลการวิจัย

1 ประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E_1/E_2) เท่ากับ 82.12/81.92 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เนื่องจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น ช่วยให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน เนื้อหา และการประเมินผล ทำให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับเป้าหมาย ส่งผลให้นักเรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา มีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม และการบูรณาการเกมช่วยเพิ่มความสนุกสนาน ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนันทา สุดใจ และ นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ (2564) ที่กล่าวไว้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งการใช้สื่อการสอนที่ส่งเสริมความคิดอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับผู้เรียน สามารถยกระดับคุณภาพ

ของการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรยุทธ แก้วดำรงชัยและอัมพรวัจนะ (2565)การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)ด้วยบทเรียนออนไลน์บนGoogle Sitesร่วมกับเกมวัน เดอ โก เรื่องระบบนิเวศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.26/80.11 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ตามเกณฑ์ 80/80 และณิชวิทย์ รัตนเดชาและธัญญาลักษณ์ จินะเขียว(2567) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยใช้กับบอร์ดเกมการศึกษา ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่สูงถิ่นทุรกันดารมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.32/80.50 เป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนด ดังนั้นการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้

2. จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย 16.38จาก 20 คะแนน (SD = 1.67) ความสำเร็จนี้เกิดจากแผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมบิงโกและเกมสืบค้นจับคำที่มีรูปแบบกติกาชัดเจน รูปลักษณ์สวยงามน่าสนใจ เล่นเป็นกลุ่มกระตุ้นความสนใจ ช่วยทบทวนความรู้อย่างสนุกสนานไม่เบื่อหน่าย ประกอบกับครูอำนวยความสะดวกให้กิจกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่น ส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น เรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรบรม กลุลาวัณย์ และ สิรินธร สินจินดาวงศ์ (2566) การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานด้วยเกมกระดาน เรื่องการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้กล่าวไว้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานด้วยเกมกระดาน Physics around the world ได้พัฒนาจากเกมเศรษฐีโดยนำมาปรับปรุงรูปแบบและวิธีการเล่นให้เหมาะสม มีการสอดแทรกเนื้อหาและโจทย์ปัญหาตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ โดยเกมมีรูปลักษณ์สวยงาม กฎกติกาและรูปแบบการเล่นน่าสนใจ ทำให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยที่ได้ในครั้งนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอาทิตยา สมศรี(2564) พบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนก็สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญเช่นกันและสุจิตรา มัจฉาชีพ ศศิธร ชูแก้ว และปรัชญนันท์ นิลสุข (2562) ที่พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ทักษะการทำงานเป็นทีมสูงกว่าผู้เรียนที่เรียนแบบปกติ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเกมมิฟิเคชันจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้สอนในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานอยากเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีผลลัพธ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้ที่นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ในรายวิชาฟิสิกส์เรื่องคลื่นในระดับมากที่สุด เนื่องจากเกมเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการเรียนการสอนและสามารถประยุกต์ใช้กับรายวิชาอื่นได้ ทำให้นักเรียนมีอิสระในการแสวงหาความรู้ เกิดบรรยากาศการเรียนรู้แบบร่วมกันแก้ปัญหา และใช้งานได้สะดวกสำหรับนักเรียนทุกระดับผลการเรียน อย่างไรก็ตาม ด้านประโยชน์ที่ได้รับมีความพึงพอใจน้อยที่สุด เนื่องจากบางครั้งเกมไม่สามารถใช้หาคำตอบจากบทเรียนบางเรื่องได้และบางเนื้อหาไม่ครอบคลุมตามหลักสูตรโรงเรียนสอดคล้องกับงานวิจัยของนวพล ทองค่า (2562) พบว่าโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วยสถานการณ์จำลองร่วมกับแอปพลิเคชั่น

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการวิจัยไปใช้

1 ครูควรกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเรียนอยู่เสมอ โดยใช้คำถามและการสร้างบรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน เพื่อให้นักเรียนค้นหาคำตอบด้วยเกมอย่างกระตือรือร้น

2 ครูควรนำอุปกรณ์การทดลองและสื่อของจริงมาใช้ในบางบทเรียน หากโรงเรียนมีความพร้อม เช่น เรื่องการสะท้อนและการเลี้ยวเบน เพื่อให้นักเรียนได้เห็นและเข้าใจปรากฏการณ์จริง ควบคู่กับการเรียนรู้ผ่านเกม

3 ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทัล เกมการศึกษา และเทคนิคการอธิบายเสริม เพื่อให้ครูสามารถแก้ไขข้อจำกัดของเกม และสื่อสารเนื้อหาวิชาการให้ถูกต้องและเข้าใจง่าย

ข้อเสนอแนะเพื่อการทำการวิจัยครั้งต่อไป

1 ควรนำการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนร่วมกับเกมส์ในรายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่น ไปใช้ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้หรือแนวคิดอื่น ๆ ที่พัฒนาทักษะด้านอื่นเช่น ความสามารถการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างสร้างสรรค์ เป็นต้น

2 ครูควรตรวจสอบเนื้อหาที่สอนและเกมส์ที่ใช้สอนว่ามีเนื้อหา สอดคล้องกัน และเหมาะที่จะนำมาจัดการเรียนการสอน

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). **มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)**. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

เกริก ศักดิ์สุภาพ. (2562), **การแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสิกส์**. วารสาร ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 13(2), 7-21.

เครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย. (2565). “**การเรียนรู้ โดยใช้เกมเป็นฐาน Game-Based Learning**”. สืบค้น 10 มีนาคม 2566, จาก https://active-learning.thailandpod.org/learning-activities/game-based-learning.

ณิชวิทย์ รัตนเดชา และ ธัญญาลักษณ์ จินะเขียว. (2567). “**การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยใช้กับบอร์ดเกมการศึกษา ที่ส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในพื้นที่สูงถิ่นทุรกันดาร**” วารสารบทความวิจัย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทิศนา แขมมณี. (2555)**. ศาสตร์การสอน องค์ความรู้เพื่อการจัด กระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ(พิมพ์ครั้งที่ 15).**กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธีรยุทธ แก้วดำรงชัย และ อัมพร วัจนะ (2565) “**การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E)ด้วยบทเรียนออนไลน์บนGoogle Sitesร่วมกับเกมวัน เดอ โก เรื่องระบบนิเวศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3**” บทความวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นวพล ทองดำ. (2562). **การจัดการเรียนรู้ด้วยสถานการณ์จำลองร่วมกับแอปพลิเคชันทางการศึกษาเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.** วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วงกต จุลรังสี.(2568,14 กรกฎาคม).ครูชำนาญการพิเศษ, โรงเรียนอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สัมภาษณ์.

วิมล ประจงจิตร. (2553). **ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1**. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ.

ศรบรม กลุลาวัณย์ และ สิรินธร สินจินดาวงศ์ (2566). **“การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานด้วยเกมกระดาน เรื่องการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก ที่ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”**วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒปีที่24 ฉบับที่2เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม2566 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ศิริพรรณ แก่นสาร์ , สมนึก ภัททิยธนี และ วิเชียร สิทธิประภาพร. (2555). **“ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดศรีสะเกษ”**วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน). (2562).**ค่าสถิติพื้นฐานผลคะแนนการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามวิชา. (ออนไลน์)**, สืบค้นจาก จาก: https://www.niets.or.th/th/catalog/view/247

สุนันทา สุดใจ และ นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ (2564)**.“ผลของการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สืบเสาะแบบเปิดโดยใช้การ์ดเกมดิจิทัล เรื่อง การ สังเคราะห์โปรตีน ที่มีต่อแรงจูงใจในการเรียนรู้ชีววิทยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย”** วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที 44 ฉบับที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สุจิตรา มัจฉาชีพ, ศศิธร ชูแก้ว และปรัชญนันท์ นิลสุข. (2562). **“การจัดการเรียนรู้ด้วยเกมมิฟิเคชันการเล่า เรื่องดิจิทัล แบบร่วมมือผ่านสังคมคลาวด์ เพื่อส่งเสริมทักษะการทางานเป็นทีมของนักเรียนระดับ ประถมศึกษา”**. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาทิตยา สมศรี(2564) **“การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ร่วมกับเทคนิค KWL Plus เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2”**วารสารหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1มหาบัณฑิตแขนงวิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่